MODUL AJAR
KKA dan Informatika

Berpikir • Berkarya • Berinovasi di Era Digital

Pembelajaran Bermakna untuk Membangun Kompetensi Abad 21



Disusun oleh:
Ilham Kurnia Septiadi, S.Pd.

Berpikir Kritis | Kolaboratif | Kreatif & Inovatif | Literasi Digital | Berkarakter

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦏꦤ꧵ꦯꦩꦲꦶꦠꦤꦫꦶꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ
Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	:	SMKN 5 Yogayakarta
Mata Pelajaran	:	Informatika
Kelas/Semester	:	X / Gasal
Alokasi Waktu	:	4 JP x 45 menit
Tahun Pelajaran	:	2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Peserta Didik** Peserta didik telah memiliki pengetahuan awal tentang berpikir komputasional, meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma sederhana melalui pembelajaran sebelumnya. Pengetahuan awal tersebut menjadi dasar untuk mempelajari konsep struktur data dan algoritma standar pada Fase E. Peserta didik juga merupakan generasi yang akrab dengan teknologi digital dan menggunakan berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih perlu membangun pemahaman mengenai bagaimana data dapat disusun, dikelola, dicari, dan diurutkan secara sistematis. Dalam proses pembelajaran, kemampuan awal peserta didik terhadap konsep struktur data dan algoritma masih beragam dan cenderung rendah. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang secara konkret, bertahap, kontekstual, dan interaktif melalui permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik tidak langsung diarahkan pada pemrograman, tetapi terlebih dahulu mengalami proses pengelolaan data melalui aktivitas unplugged, simulasi, diskusi, dan penyelesaian masalah sederhana. Pendekatan tersebut diharapkan membantu peserta didik membangun pemahaman konsep sebelum menuju penerapan yang lebih kompleks. Pembelajaran menggunakan Problem-Based Learning (PBL) dengan permasalahan sederhana yang berkaitan dengan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba, mengamati, menemukan pola, menjelaskan alasan, dan mengomunikasikan pemahamannya secara individual. Pada akhir pembelajaran, pemahaman peserta didik diverifikasi melalui LKPD individual dan Random Challenge, yaitu penunjukan peserta didik secara acak untuk menjelaskan salah satu konsep atau solusi yang telah dikerjakan.
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi Struktur Data dan Algoritma Standar pada elemen Berpikir Komputasional Fase E bersifat fondasional karena membekali peserta didik dengan pemahaman mengenai cara data diorganisasi dan bagaimana langkah-langkah sistematis digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Panduan Mata Pelajaran Informatika Fase D–F menempatkan konsep struktur data dan

	algoritma standar sebagai materi penting pada Fase E, yang kemudian berkembang pada implementasi struktur data seperti list, tumpukan, dan antrian serta algoritma pencarian dan pengurutan. Pembelajaran materi ini dikaitkan dengan situasi sehari-hari, seperti menyusun daftar data, mengambil benda dari tumpukan, mengatur antrean, mencari suatu data, dan mengurutkan data. Contoh tersebut sejalan dengan panduan yang mengaitkan list dengan proses pencarian dan pengurutan serta stack dan queue dengan situasi tumpukan dan antrean dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik materi yang abstrak disederhanakan melalui aktivitas unplugged, manipulasi kartu/data, simulasi, studi kasus, dan diskusi. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful) sekaligus mengembangkan kemampuan bernalar kritis, mandiri, dan berkomunikasi.
	Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis Kemandirian Kolaboratif Komunikasi Kreativitas Kewargaan

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang berkualitas; menerapkan algoritma dan struktur data standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan; menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer; memahami model dan menyimulasikan dinamika Input–Process–Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu: Mata Pelajaran Kejuruan
	Tujuan Pembelajaran: Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Melalui pengamatan dan aktivitas pengelolaan data sederhana (C), murid (A) mampu menjelaskan konsep struktur data (B) dengan tepat menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari (D). 2. Melalui kegiatan simulasi dan penyelesaian LKPD individual (C), murid (A) mampu membedakan karakteristik list, stack, dan queue (B) berdasarkan cara data disusun dan dikelola dengan benar (D). 3. Melalui aktivitas pencarian dan pengurutan data sederhana (C), murid (A) mampu menjelaskan konsep algoritma standar, khususnya pencarian dan pengurutan (B) serta memberikan contoh penerapannya secara tepat (D). 4. Melalui penyelesaian studi kasus pengelolaan data (C), murid (A) mampu mengidentifikasi hubungan struktur data dan algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana (B) dengan memberikan alasan yang logis (D).
	Topik Pembelajaran: Struktur Data dan Algoritma Standar. **Subtopik:** 1. Konsep struktur data 2. List 3. Stack 4. Queue 5. Konsep algoritma 6. Searching sederhana 7. Sorting sederhana 8. Penerapan struktur data dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari
	Praktik Pedagogis: **Model Pembelajaran:** *Problem-Based Learning* (PBL) **Strategi Pembelajaran:**

	Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan Problem-Based Learning (PBL) dengan menghadirkan permasalahan kontekstual mengenai pengelolaan data yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan, mencoba berbagai cara dalam mengorganisasi dan mengolah data, menemukan konsep struktur data dan algoritma melalui pengalaman, mengerjakan LKPD secara individual, serta mengomunikasikan pemahamannya melalui kegiatan Random Challenge. Pembelajaran menggunakan aktivitas unplugged berupa kartu data, simulasi tumpukan dan antrean, permainan pencarian, serta aktivitas pengurutan data. Guru memberikan penguatan konsep setelah peserta didik memperoleh pengalaman langsung sehingga konsep tidak hanya dipahami sebagai definisi, tetapi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. **Metode Pembelajaran:** Ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, simulasi, permainan edukatif, penugasan individual, presentasi, dan refleksi.
	Kemitraan Pembelajaran: -
	Lingkungan Pembelajaran: • **Lingkungan Fisik** : Ruang Kelas (Lab komputer) • **Budaya Belajar** : Mandiri, aktif, berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat
	Pemanfaatan Digital: Komputer, LCD/proyektor, LKPD, media presentasi, dan aplikasi Random Name Picker/alat pengacak nama.
	Pemahana Bermakna: Melalui pembelajaran ini, peserta didik memahami bahwa data tidak hanya perlu disimpan, tetapi juga perlu diorganisasi dan diproses dengan cara yang tepat agar mudah digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Peserta didik memahami bahwa struktur data merupakan cara mengorganisasi data, sedangkan algoritma merupakan langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan untuk mencari, mengurutkan, dan mengolah data. Peserta didik juga menyadari bahwa konsep tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan sehari-hari, seperti daftar nama, tumpukan barang, antrean, pencarian informasi, dan pengurutan data. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menghafal istilah struktur data dan algoritma, tetapi mampu menjelaskan mengapa suatu cara digunakan dan bagaimana konsep tersebut membantu menyelesaikan masalah.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN	PERTEMUAN KE 1 (2JP)
	AWAL (15 Menit)
	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, mengajak peserta didik berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta memeriksa kehadiran peserta didik. 2. Guru menciptakan suasana belajar yang positif melalui permainan singkat berupa "Cari Data Saya!". Guru menampilkan beberapa nama/data peserta didik dan meminta peserta didik menemukan salah satu data tertentu. 3. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya tentang berpikir komputasional dengan materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan: o *"Ketika kita mempunyai banyak data, bagaimana cara kita menyusunnya agar mudah digunakan?"* o *"Kalau kalian ingin mencari satu nama dari 100 nama, bagaimana cara kalian mencarinya?"* o *"Apakah semua masalah pencarian data harus dilakukan dengan cara yang sama?"* *4.* Guru memberikan pertanyaan pemantik: o *"Jika sekolah mempunyai ribuan data siswa, bagaimana cara agar data tersebut dapat disusun, dicari, dan diurutkan dengan lebih mudah?"* 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan bahwa peserta didik akan melakukan beberapa aktivitas untuk menemukan konsep struktur data dan algoritma standar.
	INTI (150 Menit)
	1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Berkesadaran) a. Guru memberikan sebuah permasalahan: *"Perpustakaan sekolah memiliki banyak data buku. Petugas harus menyimpan data, mencari buku tertentu, dan mengurutkan buku berdasarkan kategori atau tahun. Jika semua dilakukan secara sembarangan, apa yang akan terjadi?"* b. Peserta didik mengamati contoh data buku yang diberikan guru. c. Guru meminta peserta didik menyampaikan cara mereka: - Cara menyimpan data - Mencari data - Mengurutkan data d. Guru tidak langsung memberikan istilah Informatika, tetapi menggali alasan peserta didik.

e. Guru mengarahkan peserta didik pada kesimpulan awal bahwa cara data disusun dan cara data diproses akan memengaruhi kemudahan penyelesaian masalah.

2. Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Bermakna)
   a. Guru membagikan seperangkat kartu data kepada peserta didik.
   b. Peserta didik diminta melakukan aktivitas:
      "Susun data berikut agar mudah digunakan."
   c. Guru memberikan beberapa bentuk tantangan:
   d. Guru mengarahkan peserta didik mengamati perbedaan cara kerja masing-masing.
   e. Guru memperkenalkan istilah
      - List
      - Stack
      - Queue
   f. Guru menjelaskan prinsip sederhana
      - List → data dalam bentuk daftar
      - Stack → LIFO
      - Queue → FIFO.
   g. Peserta didik mencatat hasil pengamatan pada LKPD

3. Membimbing Penyelidikan (Mengembirakan)

   Aktivitas A – "Tumpukan atau antrean?"
   a. Guru membuat simulasi sederhana menggunakan kartu atau benda di kelas.
   b. Beberapa peserta didik melakukan simulasi **stack.**
   c. Peserta didik mengamati benda yang terakhir diletakkan sebagai benda yang pertama diambil.
   d. Guru mengarahkan peserta didik menemukan prinsip LIFO.
   e. Aktivitas dilanjutkan dengan simulasi queue.
   f. Peserta didik mengamati bahwa peserta/benda yang pertama masuk harus dilayani terlebih dahulu.
   g. Guru mengarahkan peserta didik menemukan prinsip FIFO.

   Aktivitas B – "Temukan Datanya!"
   a. Guru memberikan beberapa data angka/nama.
   b. Guru meminta peserta didik mencari satu data tertentu.
   c. Peserta didik mencoba pencarian dari awal hingga menemukan data.
   d. Guru memperkenalkan konsep:
      Sequential Search
   e. Guru memberikan data yang sudah terurut.

f. Guru menunjukkan bahwa pencarian dapat dilakukan dengan membagi ruang pencarian menjadi bagian yang lebih kecil.
g. Guru memperkenalkan secara sederhana:
Binary Search
h. Guru menekankan bahwa binary search memerlukan data yang telah terurut.

Aktivitas C – ”Siapa yang Paling Teratur?”
a. Guru memberikan data angka yang belum terurut.
b. Peserta didik diminta mengurutkannya.
c. Peserta didik membandingkan cara masing-masing dalam mengurutkan.
d. Guru memperkenalkan bahwa kegiatan tersebut merupakan sorting/pengurutan.
e. Guru memberikan pengenalan sederhana terhadap:
- **Bubble Sort**
- **Insersion Sort**
f. Guru tidak menuntut peserta didik menulis kode, tetapi menekankan bahwa keduanya merupakan algoritma standar untuk mengurutkan data

4. Megembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Kolaboratif)
a. Guru membagikan/menugaskan LKPD individual.
b. Peserta didik menyelesaikan LKPD secara mandiri berdasarkan pengalaman aktivitas sebelumnya.
c. Guru berkeliling melakukan observasi dan memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan.
d. Setelah LKPD selesai, guru menjelaskan aturan Random Challenge: “Semua jawaban harus kalian pahami karena siapa pun dapat dipilih secara acak untuk menjelaskan jawabannya.”
e. Guru menggunakan alat pengacak nama.
f. Beberapa peserta didik dipilih secara random.
g. Peserta didik yang terpilih mendapatkan satu pertanyaan/tantangan dari materi LKPD.
Contoh:
- “Mengapa antrean di kantin termasuk queue?”
- “Apa perbedaan stack dan queue?”
- “Mengapa binary search membutuhkan data yang terurut?”
- “Apa fungsi algoritma sorting?”
- “Dalam kasus ini, struktur data apa yang paling tepat? Jelaskan.”
h. Peserta didik menjelaskan jawabannya secara singkat.
i. Guru memberikan apresiasi dan umpan balik.

5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Reflektif)

a. Guru menampilkan kembali permasalahan awal mengenai pengelolaan data perpustakaan.
b. Guru bertanya:
"Setelah melakukan berbagai aktivitas tadi, bagaimana cara yang tepat untuk mengelola data?"
c. Peserta didik menyampaikan pemahamannya.
d. Guru bersama peserta didik menyusun hubungan:
Data → Struktur Data → Algoritma → Penyelesaian Masalah
e. Guru memberikan penguatan:
"Struktur data membantu kita mengorganisasi data, sedangkan algoritma membantu kita melakukan langkah-langkah sistematis untuk mengolah data dan menyelesaikan masalah."
f. Peserta didik melakukan refleksi singkat:
- Konsep apa yang paling saya pahami?
- Konsep apa yang masih membingungkan?
- Apa contoh struktur data yang saya temui dalam kehidupan sehari-hari?

PENUTUP (15 Menit)

1. Guru memfasilitasi peserta didik menyimpulkan materi:

- konsep struktur data;
- list;
- stack;
- queue;
- konsep algoritma;
- searching;
- sorting.

2. Guru memberikan exit ticket berupa tiga pertanyaan singkat:

a. *Apa yang dimaksud dengan struktur data?*
b. *Apa perbedaan stack dan queue?*
c. *Mengapa kita membutuhkan algoritma untuk mengolah data?*

3. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil LKPD dan Random Challenge.
4. Guru menyampaikan tindak lanjut:

Peserta didik diminta mengamati satu contoh struktur data atau penggunaan algoritma yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari dan membawanya sebagai contoh pada pembelajaran berikutnya.

5. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi peserta didik.

	6. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	Pretest (Tes Diagnostik)
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF
	Penilaian Afektif Observasi - kemandirian; - tanggung jawab; - partisipasi; - keberanian menyampaikan pendapat; - menghargai pendapat teman. Penilaian Kognitif - LKPD individual; - Random Challenge; - tanya jawab; - exit ticket. Penilaian Psikomotor Unjuk kerja
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Tes pemahaman konsep dan exit tiket

Pengayaan dan Remidial
Pengayaan Peserta didik yang telah menguasai materi diberikan tantangan untuk: a. menemukan contoh list, stack, dan queue dalam kehidupan sehari-hari; b. menentukan algoritma pencarian/pengurutan yang sesuai untuk suatu kasus sederhana; c. menjelaskan alasan pemilihan struktur data atau algoritma tersebut. Remedial Peserta didik yang belum menguasai konsep diberikan: a. penjelasan ulang menggunakan contoh konkret; b. simulasi ulang stack dan queue; c. latihan membedakan FIFO dan LIFO; d. latihan sederhana untuk mengidentifikasi searching dan sorting; e. pendampingan individual/berpasangan.

Lampiran

1. Media Pembelajaran
2. LKPD
3. Instrumen pretest
4. Rubrik penilaian
5. Pengayaan dan Rmemdial

Teknik Penilaian

1. Penilaian Afektif : Observasi (Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta Didik)
2. Penilaian Kognitif : Penilaian Form
3. Penilaian Psikomotor : Unjuk Kerja (Lembar Penilaian)

Daftar Pustaka

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Kerangka kerja pembelajaran mendalam: Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Panduan mata pelajaran Informatika fase D–F*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Bebras Indonesia. (n.d.). *Latihan soal Bebras*. https://latihan.bebras.or.id/auth/

CS Unplugged Team. (n.d.). *Computer Science Unplugged: Offline activities and resources for computational thinking*. https://www.csunplugged.org/en/

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (Edisi revisi)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Malvino, A. P., & Brown, J. A. (1993). *Digital computer electronics* (3rd ed.). Glencoe/McGraw-Hill.

OECD. (n.d.). *Creative problem solving and collaborative problem solving frameworks*. OECD Publishing.

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2025). *Pemetaan materi esensial Informatika: Model dan simulasi Input–Process–Output (Arsitektur Von Neumann)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Mengetahui, Guru Pamong	Yogyakarta, 4 Agustus 2026 Mahasiswa PPL
Bagus Aji Herwidianto, S.Kom. NIP. 19861118 201001 1007	Ilham Kurnia Septiadi NIM. 25105260463

LAMPIRAN

Media Pembelajaran

https://drive.google.com/file/d/1RkZL1CxGuWTkk9fCjZQe4Fw2tkLpWPno/view?usp=sharing

LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA STANDAR

Informatika • Fase E / Kelas X SMK • Elemen Berpikir Komputasional

Nama	.....	Kelas	.....
Tanggal	.....	No. Absen	.....

A. Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan konsep struktur data.
- Membedakan List, Stack, dan Queue.
- Memahami konsep Searching dan Sorting.
- Memilih struktur data atau algoritma yang sesuai dengan masalah sederhana.

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan LKPD secara mandiri.
2. Tuliskan jawaban dengan bahasamu sendiri.
3. Gunakan hasil simulasi dan penjelasan guru sebagai bantuan.
4. Pahami jawabanmu karena kamu dapat dipilih secara acak untuk menjelaskannya.

C. Aktivitas 1 — Kenali Struktur Data

Perhatikan tiga situasi berikut, kemudian tentukan struktur data dan prinsip yang sesuai.

1. Daftar siswa di kelas

Andi – Budi – Citra – Dimas – Eka

Struktur data: .....

2. Tumpukan buku

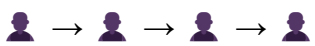


Buku yang terakhir diletakkan berada di paling atas dan diambil terlebih dahulu.

Struktur data: .....

Prinsip: .....

3. Antrean di kantin



Siswa yang datang terlebih dahulu dilayani terlebih dahulu.

Struktur data: .....

Prinsip: .....

D. Aktivitas 2 — Cari dan Urutkan

Perhatikan data berikut:

70 – 50 – 90 – 60 – 80

1. SEARCHING

Kamu ingin mencari angka 90 dengan cara memeriksa data dari kiri ke kanan.

Tuliskan urutan angka yang kamu periksa:

.....
.....

Cara tersebut disebut: ☐ Sequential Search ☐ Binary Search

2. SORTING

Urutkan data tersebut dari terkecil → terbesar.

.....
.....

Kegiatan tersebut disebut: ☐ Searching ☐ Sorting

E. Aktivitas 3 — Tantangan

Perpustakaan sekolah memiliki banyak data buku. Petugas ingin menyimpan daftar buku, mencari buku tertentu, dan mengurutkan data buku berdasarkan tahun terbit.

1. Struktur data apa yang dapat digunakan untuk menyimpan daftar buku?

Jawaban: .....
Alasan: .....

2. Jika petugas mencari buku dengan memeriksa daftar satu per satu, algoritma apa yang digunakan?

Jawaban: .....

3. Jika data tahun buku disusun dari tahun paling lama ke paling baru, proses apa yang digunakan?

Jawaban:.....

F. Buktikan Pemahamanmu

Lengkapi kalimat berikut dengan bahasamu sendiri.

Struktur data membantu kita untuk...

.....

Algoritma membantu kita untuk...

.....

G. Random Challenge

Siap-siap!

Guru akan memilih beberapa siswa secara acak untuk menjelaskan salah satu jawaban dari LKPD.

Saya siap menjelaskan jawaban saya:

☐ 😊 Siap ☐ 😐 Masih sedikit ragu ☐ 😟 Belum siap

"Yang penting bukan hanya mendapatkan jawaban, tetapi memahami cara berpikirmu."